٦ -١ مقدمة Introduction

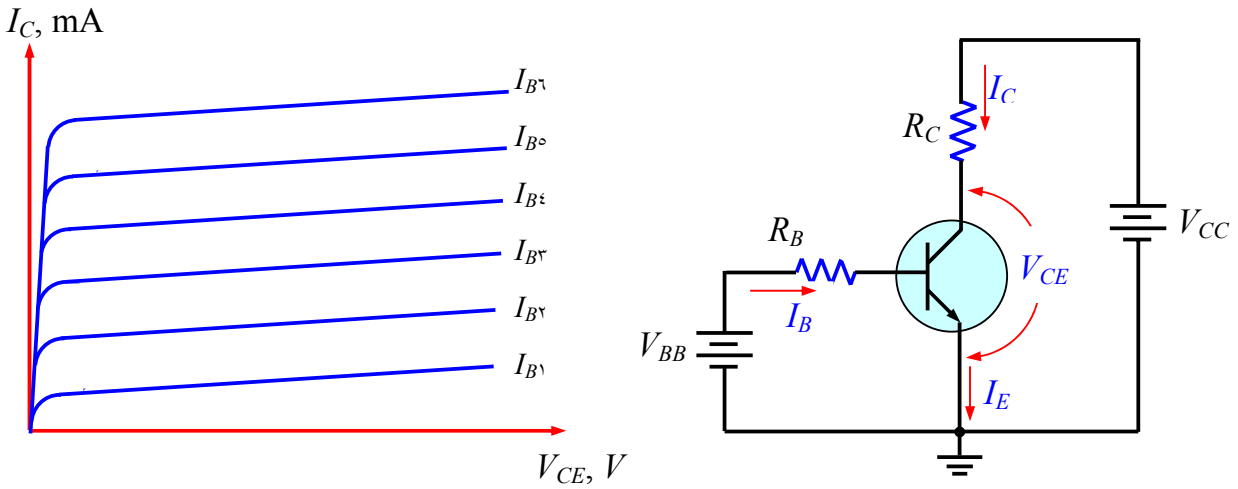
في هذه الوحدة سوف نقوم بدراسة عدد من دوائر الانحياز للترانزستور ومن خلال عملية الانحياز للترانزستور يمكن تحديد منطقة التشغيل وبالتالي تحديد الوظيفة التي يؤديها الترانزستور في الدائرة. والمقصود بعملية الانحياز هو اختيار مكان نقطة التشغيل للترانزستور وذلك عن طريق تحديد القيم الثابتة للجهد والتيار. وسوف نتعرف أيضاً علي الأنواع المختلفة لتركيبات الترانزستور. .

٦ -٢ نقطة التشغيل في حالة التيار المستمر DC Operating Point

كما ذكرنا سابقا فإن المقصود بعملية الانحياز هو تحقيق شرط معين بالنسبة للجهد والتيار، وتحديد المكان السليم لنقطة التشغيل يتحقق بالاختيار الدقيق لقيمة التيار I_C والجهد V_{CE} ، وهذه القيم تعتمد علي مصادر الجهد ذو التيار المستمر الموجودة في دائرة الترانزستور. ونقطة التشغيل في حالة التيار المستمر غالباً ما يرمز لها بالنقطة Q.

- **خط الحمل للتيار المستمر** DC Load Line

بفرض أن الترانزستور بالدائرة المبينة في شكل (٦ -١أ) له منحنيات خواص الخرج الموضحة بشكل (٦ -١ب).



(ب) (أ)

شكل (٦ -١) دائرة ترانزستور مع منحنى الخواص له.

عند تطبيق قانون كيرشوف للجهد علي دائرة المجمع -الباعث نحصل علي العلاقة الآتية:

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} \qquad (٦ -١)$$

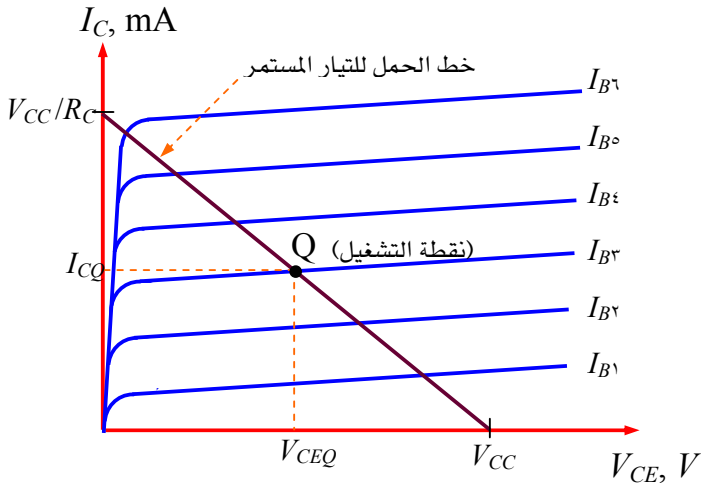
ولرسم خط الحمل المعطي بالمعادلة (٦ -١) علي منحني الخواص الموضح بالشكل (٦ -١ب)، فإن هذا الخط يتقاطع مع المحور الذي يمثل التيار I_C عندما يكون الجهد $V_{CE} = 0$ أي عندما يكون:

$$I_C = V_{CC} / R_C \qquad (٦-٢)$$

كما يتقاطع مع محور الجهد V_{CE} عندما يكون التيار $I_C = 0$ أي عندما يكون:

$$V_{CE} = V_{CC} \qquad (٦-٣)$$

برسم خط الحمل علي منحني الخواص، نلاحظ أن نقطة تقاطع الخط مع المنحنى تعتمد علي قيمة التيار I_B والتي تحدد من خلال ضبط قيمة الجهد V_{BB}. بفرض أن قيمة الجهد V_{BB} قد ضبطت لجعل قيمة التيار I_B تساوي القيمة $I_{B٣}$، فإن موقع نقطة التشغيل يكون كالمبين بشكل (٦ -٢).



شكل (٦ -٢) خط الحمل للتيار المستمر ونقطة

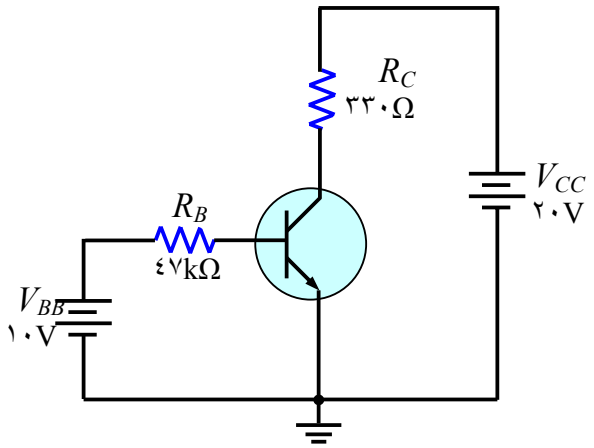
في حالة استخدام الترانزستور كمكبر يجب ضبط قيمة الجهد V_{BB} للحصول علي قيمة التيار I_B اللازمة لوضع نقطة التشغيل في منتصف خط الحمل، وذلك للحصول علي أقصي أرجحة متماثلة لنقطة التشغيل عند تطبيق الإشارة المراد تكبيرها علي دخل دائرة الترانزستور، وبالتالي الحصول علي أقصي تكبير ممكن بدون أي تشوهات في شكل إشارة الخرج. ولذلك فإنه يجب مراعاة عدم تأثر موضع نقطة التشغيل إلا بالتغيرات التي تحدث في الإشارة المراد تكبيرها.

مثال (٦ -١):

حدد نقطة التشغيل للترانزستور في شكل (٦ -٣) بفرض أن $\beta_{dc} = ٢٠٠$.

الحل:

نقطة التشغيل تعرف بقيم كل من I_C ، V_{CE}. ويمكن الحصول على هذه القيم كالآتي:



شكل (٦ -

$$\because I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{10\text{V} - 0.7\text{V}}{47\text{k}\Omega} = 198\mu\text{A}$$

$$\therefore I_C = \beta_{dc} I_B = (200)(198\mu\text{A}) = 39.6\text{mA}$$

$$\therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 20\text{V} - 13.07\text{V} = 6.93\text{V}$$

٦ -٣ انحياز القاعدة Base Bias

وجدنا أن مصدر الجهد المستمر V_{BB} قد استخدم لانحياز وصلة القاعدة -الباعث وذلك لتحديد نمط تشغيل الترانزستور وبالتالي فإنه يجب التحكم في قيمة هذا الجهد بدون تأثير الجهد V_{CC}.

وهناك طريقة، وهي الأكثر استخداماً في الحياة العملية، حيث يستخدم الجهد V_{CC} كمصدر جهد انحياز وحيد كما هو موضح بالشكل (٦ -٤أ).

ولتبسيط رسم الدائرة، يمكن حذف رمز البطارية ويوضع بدلاً منه خط في نهايته دائرة صغيرة (line termination circle) ، كما هو موضح بالشكل (٦ -٤ب). ويمكن تحليل الدائرة كما يلي:

الجهد المطبق علي المقاومة R_B يكون $V_{CC} - V_{BE}$ وبناءاً علي ذلك:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \qquad (٦-٢)$$

وبتطبيق قانون كيرشوف للجهد حول دائرة المجمع في شكل (٦ -٤أ)، يعطي هذه المعادلة:

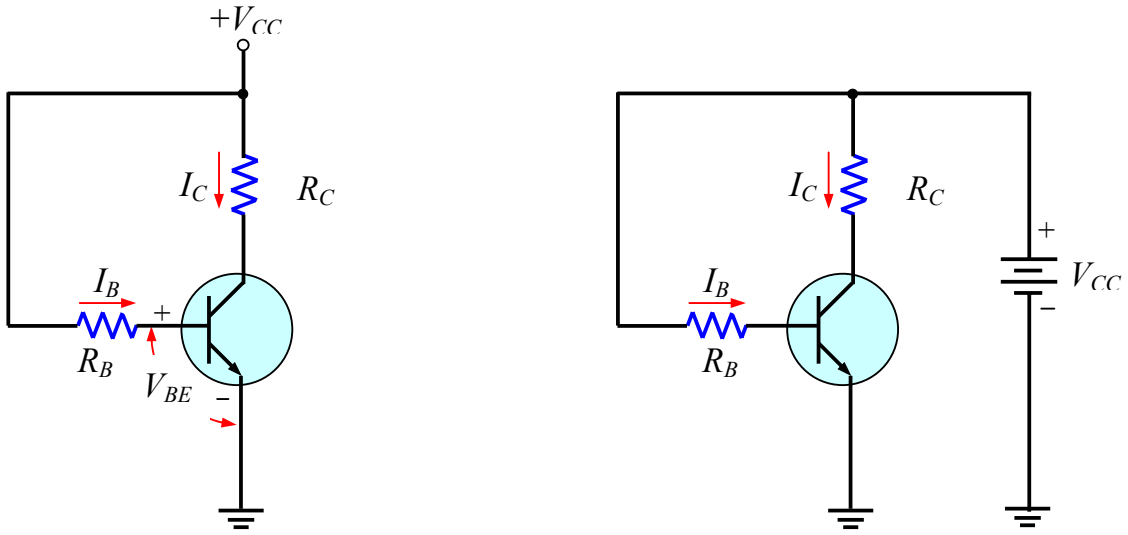
$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$$

وبحل المعادلة بالنسبة إلي V_{CE} نحصل على:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \qquad (٦-٣)$$

وباستخدام المعادلة (٦ -٢) للتعويض عن قيمة التيار I_B بالمعادلة $I_C = \beta_{dc} I_B$ نحصل على:

$$I_C = \beta_{dc}\left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}\right) \qquad (٦-٤)$$



(ب) (أ)

شكل (٦ -٤) انحياز القاعدة.

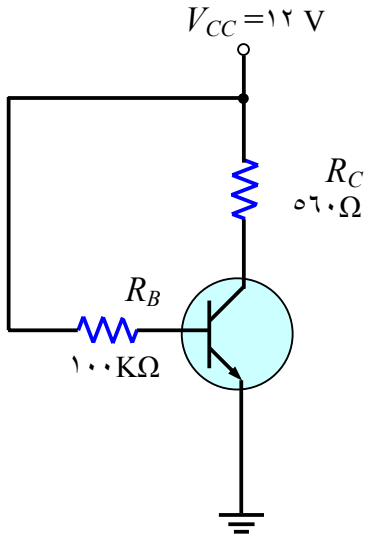
- تأثير β_{dc} علي نقطة التشغيل (Q) Effect of β_{dc} on the Q-point

بالنظر إلي المعادلة (٦ -٤) نجد أن التيار I_C يعتمد علي القيمة β_{dc} ، وبالتالي فإن أي تغير في β_{dc} يحدث تغير في كل من I_C، V_{CE} ، وعلي ذلك تتغير نقطة التشغيل للترانزستور.

ومن المعروف أن β_{dc} تتغير مع درجة الحرارة وتيار المجمع، بالإضافة إلي تغير قيمة β_{dc} من ترانزستور إلي آخر من نفس النوع نتيجة لعملية التصنيع. وبناء علي ذلك، الدائرة التي تستخدم انحياز القاعدة ربما تعطي تشويه للخرج ناتج عن عطل بالترانزستور، أو استبدال ترانزستور بآخر له β_{dc} مختلفة أو نتيجة لتغير درجة الحرارة والتي تسبب إزاحة كافية لقيمة β_{dc} .

مثال (٦ -٢):

دائرة انحياز القاعدة الموضحة في شكل (٦ -٥)، معرضة لزيادة في درجة الحرارة من ٢٥°C إلي ٧٥°C. إذا كانت β_{dc} = ١٠٠ عند درجة حرارة ٢٥°C، وتساوي ١٥٠ عند درجة حرارة ٧٥°C ، حدد النسبة المئوية للتغير في نقطة التشغيل (I_C , V_{CE}) في مدي التغير في درجة الحرارة. أهمل أي تغير في الجهد V_{BE}، وكذلك أي تأثير لتيار التسريب.



شكل (٦ -٥)

الحل:

عند درجة حرارة ٢٥°C ، قيمة كل من I_C , V_{CE} يمكن حسابها كما يلي:

$$I_C = \beta_{dc}\left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}\right) = 100\left(\frac{12\text{V} - 0.7\text{V}}{100\text{K}\Omega}\right) = 11.3\text{mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 12\text{V} - (11.3\text{mA})(560\Omega) = 5.67\text{V}$$

عند درجة حرارة ٧٥°C ، يمكن حساب قيمة كل من I_C , V_{CE} كما يلي:

$$I_C = \beta_{dc}\left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}\right) = 150\left(\frac{12\text{V} - 0.7\text{V}}{100\text{K}\Omega}\right) = 17\text{mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 12\text{V} - (17\text{mA})(560\Omega) = 2.48\text{V}$$

وعلي ذلك تكون النسبة المئوية في تغير التيار I_C تساوي:

$$\%\Delta I_C = \frac{I_{C(75^\circ)} - I_{C(25^\circ)}}{I_{C(25^\circ)}} \times 100\%$$

$$= \frac{17\text{mA} - 11.3\text{mA}}{11.3\text{mA}} \times 100\% \cong 50\% \qquad \text{(زيادة)}$$

لاحظ أن التيار I_C يتغير بنفس نسبة التغير في β_{dc}. النسبة المئوية في تغير الجهد V_{CE} تساوي:

$$\%\Delta V_{CE} = \frac{V_{CE(75^\circ)} - V_{CE(25^\circ)}}{V_{CE(25^\circ)}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.48\text{ V} - 5.67\text{V}}{5.67\text{V}} \times 100\% \cong -56.3\% \qquad \text{(انخفاض)}$$

٦ -٤ انحياز الباعث Emitter Bias

تستخدم دائرة انحياز الباعث جهدي مصدر أحدهما موجب والآخر سالب كما هو موضح بالشكل (٦ -٦). في هذه الدائرة، جهد المصدر V_{EE} يتسبب في جعل وصلة القاعدة -الباعث منحازة انحيازاً أمامياً.